

Relazione : Amplificatori Operazionali e Filtri RC

Gruppo 03

Lorenzo Allocco
– Mat. 0612709084

Riccardo La Porta
– Mat. 0612709691

Francesco Grimaldi
– Mat. 0612708839

Alessandro Altieri
– Mat. 0612709239

5 Giugno 2026

Indice

1	Obiettivi della prova	3
2	Schemi	4
3	Elenco dei componenti	5
3.1	<i>Filtro Passa-Basso</i>	5
3.2	<i>Filtro Passa-Banda</i>	5
4	Strumenti utilizzati	5
5	FILTRO PASSA-BASSO	6
5.1	Descrizione delle misure effettuate	6
5.2	Risultati	8
5.3	Conclusioni	10
6	FILTRO PASSA-BANDA	11
6.1	Descrizione delle misure effettuate	11
6.2	Risultati	13
6.3	Conclusioni	15

1 Obiettivi della prova

La seguente relazione si pone come obiettivo quello di descrivere l'esperienza di laboratorio tenutasi nell'ambito del corso di Tecnologie Elettriche per l'informatica Industriale.

Lo scopo è quello di illustrare nel dettaglio come funzionano le varie tipologie di filtri RC dimensionando opportunamente i vari componenti e progettando la configurazione dei vari blocchi, adoperando anche gli amplificatori operazionali.

In particolare, si cerca di evidenziare le proprietà filtranti dei componenti dinamici (come il condensatore) e come questi possono essere opportunamente inseriti in un contesto circuitale per manipolare i segnali.

Riassumendo tutto, l'esperienza di laboratorio ha come obiettivo:

- Dimensionare opportunamente i componenti per ricreare dei filtri con delle specifiche frequenze di taglio, in particolare:
 - un filtro passa-basso del primo ordine
 - un filtro passa-banda
- Estrarre le componenti armoniche desiderate da segnali misti
- Verificare con il diagramma di Bode se i risultati ottenuti sono coerenti

2 Schemi

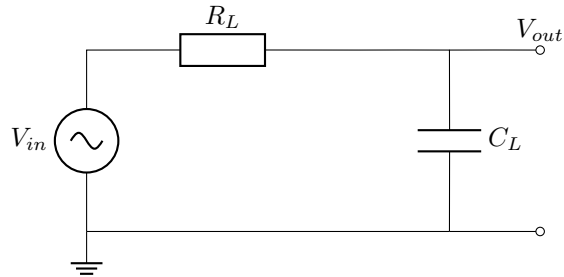


Figura 1: Schema elettrico del filtro RC passa-basso (Low-Pass $L(s)$).

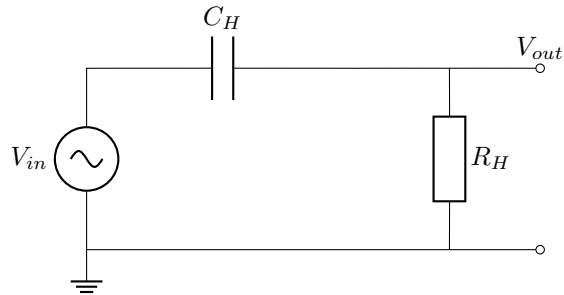


Figura 2: Schema elettrico del filtro RC passa-alto (High-Pass $H(s)$).

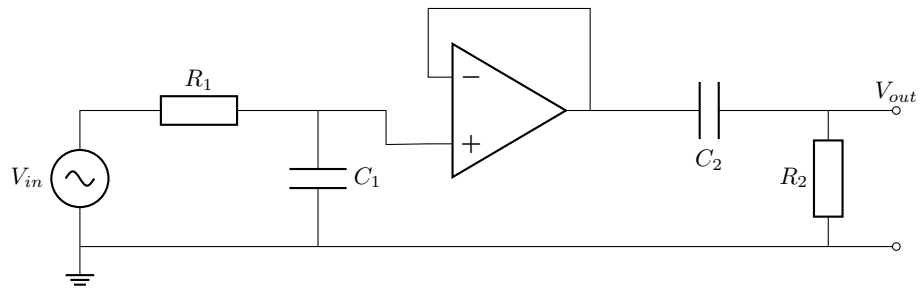


Figura 3: Schema elettrico del filtro RC passa-banda con Op-Amp in configurazione Voltage Follower (Band-pass $B(s)$).

3 Elenco dei componenti

3.1 *Filtro Passa-Basso*

- Condensatore (C_L): $0.1 \mu\text{F}$
- Resistore (R_L): $10 \text{ k}\Omega$

3.2 *Filtro Passa-Banda*

- Condensatore (C_1): $0.1 \mu\text{F}$
- Condensatore (C_2): $22 \mu\text{F}$
- Resistore (R_1): 165Ω
- Resistore (R_2): 330Ω

4 Strumenti utilizzati

La strumentazione utilizzata durante l'esperienza è elencata nella tabella seguente:

Strumento	Modello	Caratteristiche
Oscilloscopio Digitale	Hantek 6022BL	2 canali, 20 MHz, 48 MS/s
Software	DPO	Software per macchine Windows
Software	OpenHantek	Software open source disponibile su macchine linux
Microcontrollore	Raspberry Pi 3	Clock: 1.2 GHz, 4 porte USB
BreadBoard	165x55x10	830 fori, 69gr

Tabella 1: Specifiche della strumentazione di laboratorio.

5 FILTRO PASSA-BASSO

5.1 Descrizione delle misure effettuate

In questo esperimento, l'obiettivo è realizzare un filtro passa-basso composto da un resistore e un condensatore. Avendo a disposizione diverse tipologie di questi componenti, abbiamo scelto quest'ultimi sulla base di alcune osservazioni:

- Analizziamo la configurazione circuitale in *Figura 1* e consideriamo il diagramma a blocchi e il *Diagramma di Bode* del sistema schematizzati come:

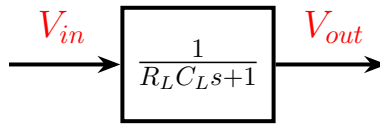


Figura 4: Rappresentazione a blocchi della funzione di trasferimento del filtro *Passa-Basso*.

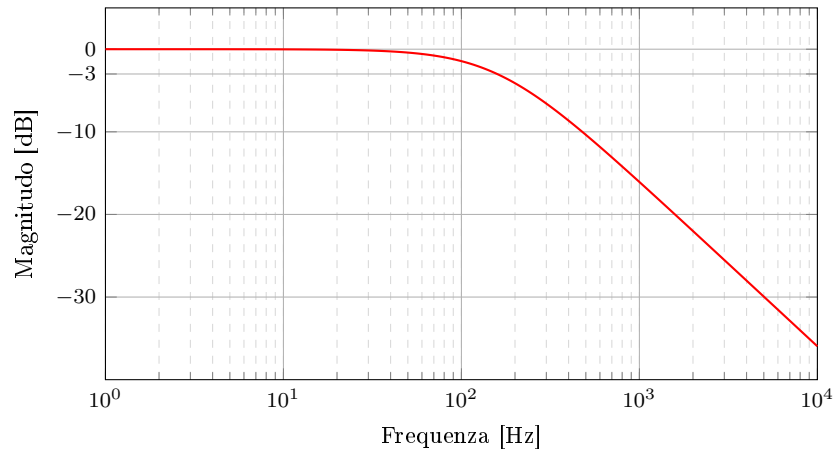


Figura 5: Diagramma di Bode (Modulo) del filtro passa-basso

Possiamo notare come questo sistema così configurato agisca come previsto, visto che reagisce alle basse frequenze (fino ad arrivare alla *Frequenza di Taglio*) con un guadagno unitario, mentre reagisce alle alte frequenze con un guadagno sempre più piccolo all'aumentare della frequenza con una variazione di -20 dB/dec.

- Dalla teoria dei sistemi, è facile convincersi che per migliorare le prestazioni di filtri di questo tipo bisogna aumentare la velocità con cui il guadagno si abbassa per le frequenze oltre quella di taglio (f_T). Inoltre è facile ricavare una formula per calcolare f_T visto che guardando la funzione di trasferimento osserviamo che la *pulsazione di rottura* (ω_r) vale esattamente $\omega_r = \frac{1}{R_L C_L}$, quindi di conseguenza:

$$f_T = \frac{1}{2\pi R_L C_L} \quad (1)$$

- Per arrivare a scegliere accuratamente la resistenza e il condensatore adatti al circuito dobbiamo anche osservare che, data la configurazione del circuito in *Figura 1*, la scelta del dimensionamento della resistenza può incidere sulla riuscita finale dell'esperimento visto che scegliendo un valore troppo basso quest'ultima tenderà al comportamento di un cortocircuito mentre scegliendo un valore troppo alto quest'ultima tenderà al comportamento di un'aperto. Il valore scelto in fase di progettazione è stato $R_L = 10\text{k}\Omega$ essendo un giusto compromesso tra i due casi descritti in precedenza, evitando così di ridurre significativamente la sensibilità del circuito o magari, in alcuni casi, di danneggiarlo.
- Ora sulla base del dimensionamento effettuato al punto precedente, possiamo scegliere il valore della capacità del condensatore usando la formula ricavata dall'analisi del diagramma di Bode. La capacità selezionata in fase progettuale tra i componenti a disposizione è stata $C_L = 0.1\mu\text{F}$.
- Successivamente abbiamo proceduto alla misurazione effettiva dei parametri reali dei componenti riscontrando il corretto funzionamento di questi, visto il discostamento irrilevante dei valori misurati da quelli nominali. Si è scelto quindi di trascurare le differenze tra i valori nominali e quelli misurati procedendo così a calcolare la f_T come:

$$f_T = \frac{1}{2\pi R_L C_L} = \frac{1}{2\pi \cdot 10^4 \cdot 10^{-7}} \approx 159.15 \text{ Hz} \approx 160 \text{ Hz} \quad (2)$$

5.2 Risultati

- Arrivati a queste conclusioni, possiamo illustrare i risultati ottenuti con le misurazioni all'osciloscopio:

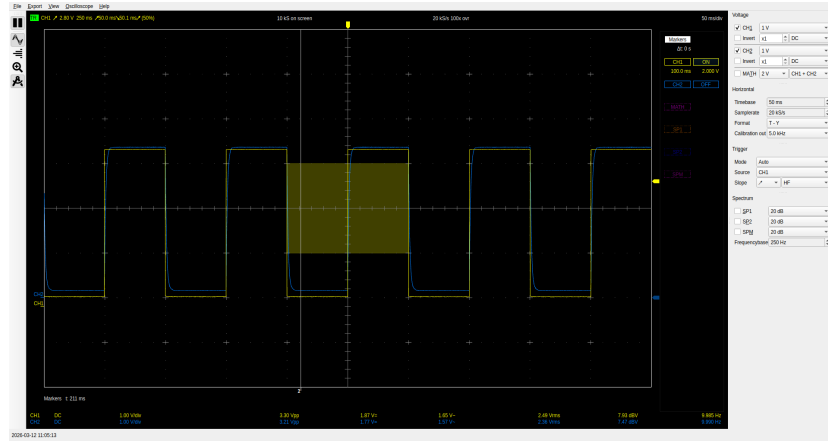


Figura 6: Onda quadra a 10 Hz

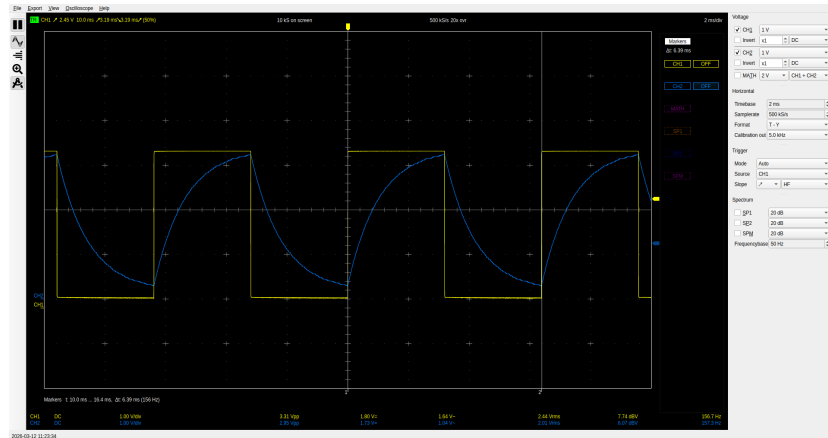


Figura 7: Onda quadra a 160 Hz

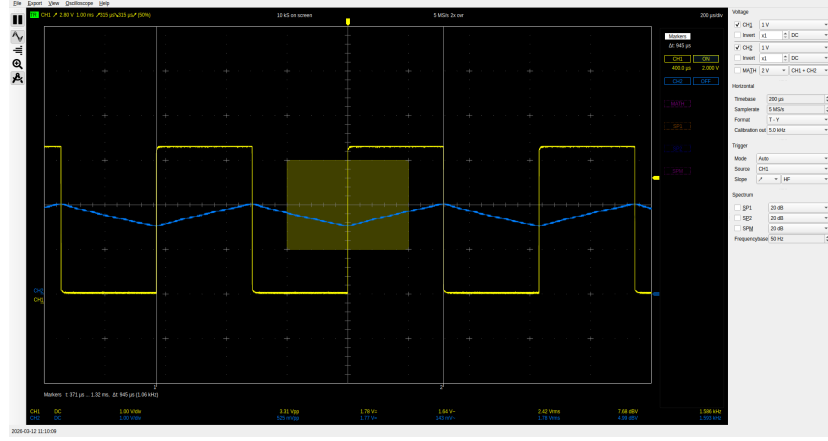


Figura 8: Onda quadra a 2 kHz

- Possiamo subito notare come nel primo caso in *Figura 6* abbiamo in uscita un segnale abbastanza simile all'onda quadra a 10 Hz in ingresso al sistema. E' ragionevole pensare che sia così visto che la frequenza di questo segnale è dell'ordine di una decade inferiore ad f_T . Infatti è facile dimostrare, guardando il diagramma di Bode, che il segnale in uscita avrebbe dovuto essere ampio il 99,8% del segnale originale, perfettamente in accordo con i risultati in figura e il calcolo del modulo come segue:

$$|L(f)| = |L(10)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{10}{159.15}\right)^2}} \approx 99,8\% \quad (3)$$

Il valore picco-picco in figura è di 3,21V a fronte dei 3,3V del segnale in ingresso. Abbiamo ottenuto un'ampiezza del 97,2% del segnale originale, perfettamente in accordo con i risultati teorici attesi.

- Nel secondo caso, in *Figura 7*, con un onda quadra a 160 Hz, notiamo un taglio molto più evidente visto che ci troviamo in prossimità di f_T . L'uscita inizia ad assomigliare di più ad una sinusoide che, in condizioni ideali, è proprio ciò che dovremmo aspettarci. Essendo che si tratta di un filtro del primo ordine, il taglio in corrispondenza di f_T è molto dolce. Basta pensare che addirittura una decade dopo f_T (1600 Hz), il diagramma di Bode segna un'attenuazione prevista di un fattore 10 (ancora troppo per essere considerato trascurabile). Il segnale in questione è un onda quadra a 160 Hz, composta quindi da un contenuto armonico abbastanza rilevante (tutte le armoniche multiple dispari di 160 Hz, tipo: 480 Hz, 800 Hz, 1120 Hz, 1440 Hz, etc...), di conseguenza è ragionevole pensare che il risultato ottenuto debba essere una sinusoide con i cosiddetti 'angoli vivi' smussati (gli angoli vivi sono frutto delle componenti ad alta frequenza, che in questo caso sono presenti con un ampiezza trascurabile).
- Nel terzo caso, con un onda quadra a 2 kHz, abbiamo in uscita qualcosa che assomiglia molto ad una sinusoide molto attenuata, più simile ad un onda triangolare (cosiddetta 'a dente di sega'). In condizioni ideali avremmo dovuto assistere ad un segnale costante, cioè nient'altro che il contenuto in corrente continua del segnale, visto che il segnale di ingresso ha un contenuto armonico

composto da frequenze multiple dispari di 2000, quindi ben oltre i 160 Hz della frequenza di taglio. In uscita abbiamo essenzialmente il residuo di tutte le armoniche ad alta frequenza che non sono state tagliate dal filtro non ideale del primo ordine, appare quindi come un'onda triangolare tendente a una sinusoide perchè l'unica frequenza che è "sopravvissuta" con un'ampiezza non trascurabile è proprio quella di 2 kHz. Infatti è facile convincersi che le armoniche a 2 kHz sopravvivono con un'ampiezza del 7.9% del segnale originale, stando al calcolo del modulo sul diagramma di Bode. In *Figura 8*, l'ampiezza picco-picco dell'uscita vale 525mV, ovvero circa il 15,8% dei 3,3V dell'onda quadra in ingresso. Il distacco in percentuale dall'obbiettivo teorico prefissato è giustificato dalle ampiezze residue delle armoniche ad alta frequenza (6 kHz con ampiezza 2,6%, 10 kHz con ampiezza 1,6%, etc...).

5.3 Conclusioni

L'esperienza ha permesso di verificare sperimentalmente il comportamento di un filtro passa-basso RC soggetto a un segnale PWM variabile in frequenza. Il filtro si è dimostrato efficace nel ridurre le componenti armoniche ad alta frequenza del segnale in ingresso, restituendo un'uscita più vicina a una sinusoide, in accordo con l'effetto di smussamento degli 'angoli vivi' atteso. Inoltre, l'analisi del comportamento del filtro in prossimità della frequenza di taglio ha evidenziato i fenomeni di attenuazione e sfasamento teorici, confermati dai risultati sperimentali. L'accuratezza delle previsioni teoriche è stata in parte limitata da fattori pratici come tolleranze dei componenti, comportamento non ideale del segnale PWM, e strumenti di misura, ma resta nel complesso coerente con le aspettative.

6 FILTRO PASSA-BANDA

6.1 Descrizione delle misure effettuate

In questo esperimento, l'obiettivo è realizzare un filtro passa-banda composto da 2 stadi principali (*Figura 3*): il primo stadio è un filtro passa-basso (*figura 1*), mentre il secondo stadio è un filtro passa-alto (*Figura 2*). Tra uno stadio e l'altro c'è il bisogno di 'disaccoppiare' il circuito per non modificare la natura filtrante di entrambe le fasi. Questo è necessario perché altrimenti uno stadio avrebbe influenzato l'altro assorbendo corrente e questo effetto non avrebbe fatto agire i due sistemi come due sistemi in serie.

Per far avvenire questa separazione bisogna quindi adoperare un amplificatore operazionale in configurazione 'voltage follower'. Questo componente ha la particolarità di poter essere configurato in modo tale che la tensione in ingresso sia uguale a quella in uscita. La natura disaccoppiante di questa configurazione è data dall'elevata impedenza in ingresso e dalla bassa impedenza in uscita, agendo così come un circuito aperto in ingresso e come un cortocircuito in uscita, preservando così il corretto funzionamento del circuito e degli stadi progettati indipendentemente.

Inoltre è interessante anche il motivo per cui si sceglie di mettere lo stadio passa-basso prima del passa-alto visto che si tratta di una scelta puramente progettuale dei sistemi reali. Gli amplificatori operazionali reali sono soggetti a comportamenti indesiderati quando lavorano con segnali ad alta frequenza, quindi sarebbe opportuno in questi casi tagliare prima le alte frequenze per poi passare nello stadio passa-alto. Dal punto di vista teorico questa distinzione non emerge perché gli operazionali ideali non hanno problematiche di questo tipo. Avendo a disposizione diverse tipologie di questi componenti, abbiamo scelto quest'ultimi sulla base di alcune osservazioni, degli spunti progettuali discussi in precedenza e tenendo d'occhio il seguente diagramma a blocchi:

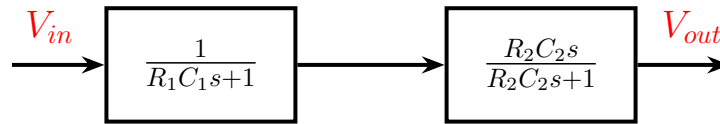


Figura 9: Rappresentazione a blocchi in cascata della funzione di trasferimento del filtro *Passa-Banda*.

- La frequenza di taglio dello stadio passa-alto deve essere inferiore a quella dello stadio passa-basso, altrimenti si ha un effetto di attenuazione della banda passante molto forte. Si può spiegare questo effetto osservando la formula del calcolo del picco massimo di guadagno:

$$G_{\max} = \frac{f_L}{f_H + f_L} \quad (4)$$

E' facile convincersi che questa formula evidenzia l'importanza di avere la frequenza di taglio del filtro passa-alto (f_H) più bassa di quella del filtro passa-basso (f_L). Più quel divario è ampio e più il picco di guadagno si avvicina a 1 (0 dB), il massimo ottenibile in questa circostanza. Nella situazione inversa invece, si osserva che il valore del rapporto crollerebbe costringendo il valore di $G_{\max}$ a valori prossimi allo zero, introducendo un'attenuazione forte in tutta la banda passante.

- La formula per individuare f_L e f_H rimane la stessa usata precedentemente per il filtro passa-basso, l'unica accortezza che è bene avere è quella di far risultare $f_L \gg f_H$ per avere una banda passante larga e non attenuata eccessivamente. I parametri scelti per il filtro passa-basso sono $R_1 = 330\Omega$ e $C_1 = 22\mu F$, mentre per il filtro passa-alto abbiamo scelto $R_2 = 165\Omega$ e $C_2 = 0.1\mu F$ ottenendo così:

$$\boxed{f_H = \frac{1}{2\pi \cdot R_H \cdot C_H} \approx 21 \text{ Hz}} \quad \boxed{f_L = \frac{1}{2\pi \cdot R_L \cdot C_L} \approx 9650 \text{ Hz}} \quad (5)$$

- attenendoci alla formula di prima, abbiamo ottenuto così un $G_{\max} \approx 0.997$, ottenendo un'attenuazione al centro della banda passante solo dello 0.3%. Osserviamo bene sul diagramma di Bode cosa succede:

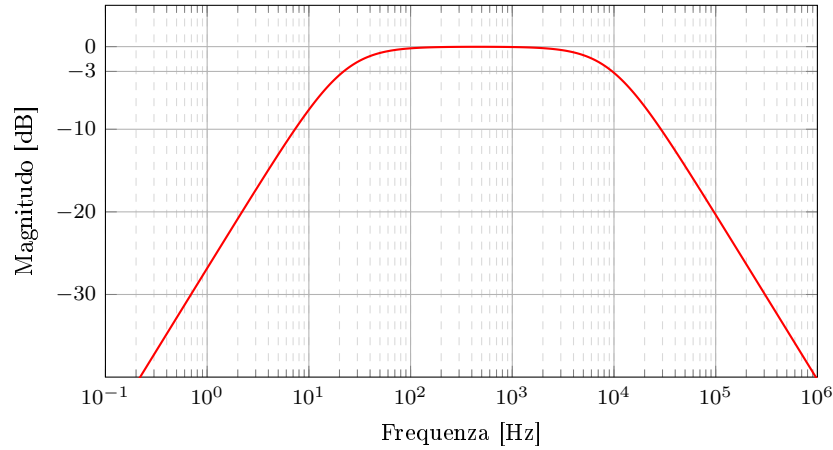


Figura 10: Diagramma di Bode (Modulo) del filtro passa-banda

Come previsto, abbiamo il comportamento combinato di un filtro passa-basso e di un passa-alto del primo ordine con una banda passante larga quasi 2 decadi e un'attenuazione in corrispondenza di essa pressoché nulla.

6.2 Risultati

- Arrivati a queste conclusioni, possiamo illustrare i risultati ottenuti all'oscilloscopio:

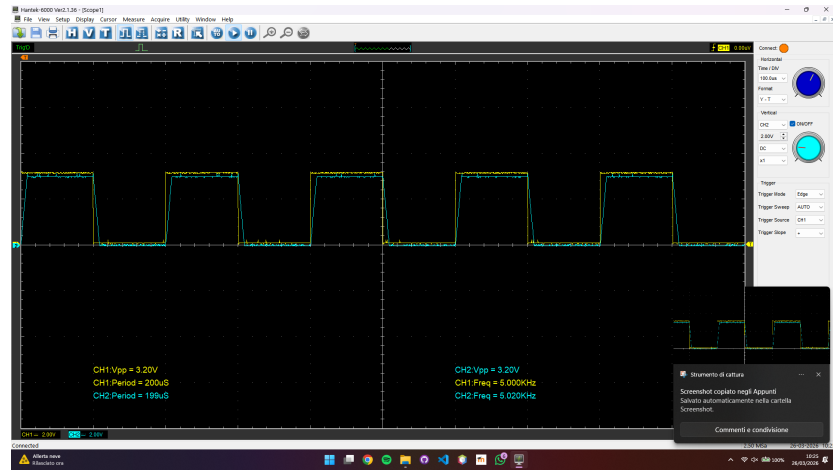


Figura 11: Voltage Follower funzionante

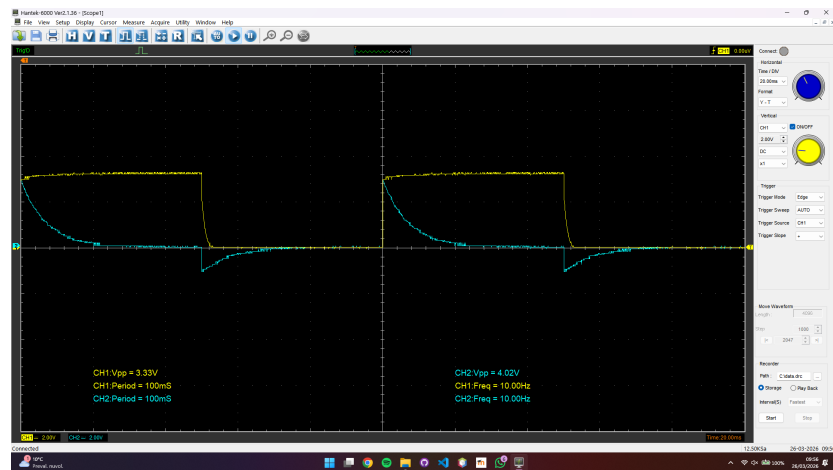


Figura 12: Onda quadra a 10 Hz

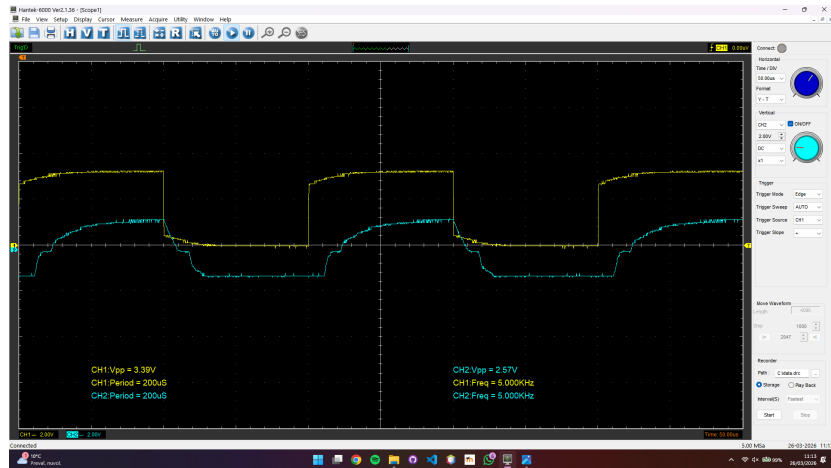


Figura 13: Onda quadra a 5 kHz

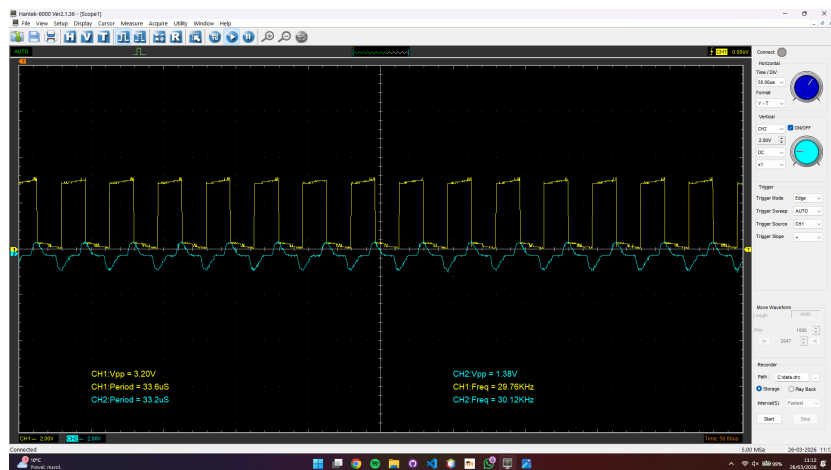


Figura 14: Onda quadra a 30 kHz

- In *Figura 11*, possiamo notare come il comportamento del voltage follower tende proprio al comportamento desiderato, ovvero di "inseguire" la tensione applicata agli ingressi invertente e non invertente (Ovviamente con le dovute approssimazioni dovute a eventuali comportamenti non ideali e ritardi di propagazione verso l'uscita che introduce inevitabilmente dei ritardi di fase, seppur minimi).
- In *Figura 12*, è illustrato il comportamento del filtro con un ingresso a 10 Hz. A queste frequenze agisce solo l'azione del filtro passa-alto ed è particolarmente interessante il comportamento dell'uscita in corrispondenza dei fronti di salita e di discesa dell'onda quadra in ingresso. Il condensatore del passa-alto è inizialmente scarico. Poiché la tensione ai capi di un condensatore non può variare istantaneamente, l'intero sbalzo di tensione si trasferisce immediatamente sull'uscita. Infatti l'onda azzurra schizza verso l'alto nello stesso identico istante dell'onda gialla.

Subito dopo il salto, la tensione gialla rimane costante. Il condensatore comincia a caricarsi attraverso la resistenza del filtro. Man mano che il condensatore si carica, la corrente nel circuito diminuisce e la tensione sulla resistenza crolla verso lo zero con l'andamento esponenziale tipico $e^{-t/\tau}$. Al momento del fronte di discesa invece succede l'esatto contrario, evidenziando così un comportamento tendente ad un circuito derivatore.

- In *Figura 13*, osserviamo il comportamento del filtro con un ingresso al centro della banda passante, ovvero a 5 kHz. Si può notare come il comportamento tende a quello atteso, l'unica nota da chiarire è il fenomeno dello smussamento degli angoli vivi che, come per il caso descritto in precedenza con il filtro passa-basso, si manifesta perchè gli angoli vivi sono una caratteristica della componente ad alta frequenza del segnale che viene tagliata quasi interamente (in questo caso le armoniche a frequenze superiori sono del tipo $(2k-1)5000$, $\forall k \in \mathbb{Z}^+$). Inoltre la piccola attenuazione che notiamo è perchè 5 kHz è una frequenza che si trova in corrispondenza dell'area del diagramma di Bode dove inizia la gamma di alte frequenze da tagliare.
- In *Figura 14*, si può osservare il comportamento del filtro con un ingresso a 30 kHz, abbastanza al di sopra del limite superiore della banda passante. A 30 kHz, il filtro passa-basso si comporta quasi come un integratore, infatti tutte le armoniche superiori sono state completamente eliminate; l'unica componente che riesce a transitare, seppur debole, è la fondamentale a 30 kHz (che viene integrata da onda quadra a una sorta di onda triangolare/sinusoidale smussata). Questo comportamento è analogo al comportamento del filtro a basse frequenze, solo che qui predomina il lavoro del filtro passa-basso.

6.3 Conclusioni

L'esperienza ha permesso di verificare sperimentalmente il comportamento di un filtro passa-banda RC soggetto a un segnale PWM variabile in frequenza. Il filtro si è dimostrato efficace per lavorare con componenti armoniche in varie gamme di frequenze, reagendo come previsto dai calcoli teorici e mostrando tutti gli aspetti tecnici attesi (smussamento angoli vivi, attenuazioni e distorsioni fisiologiche, etc...). Tutte le prove sperimentali hanno quindi evidenziato correttamente tutti gli effetti attesi, in particolare il comportamento duale del filtro a bassissime e altissime frequenze presentando un comportamento tendente ad un integratore e ad un derivatore. L'accuratezza delle previsioni teoriche è stata in parte limitata da fattori pratici come tolleranze dei componenti, comportamento non ideale del segnale PWM, e strumenti di misura, ma resta nel complesso coerente con le aspettative.